

오성철강 연구실(LabPage) 서비스 현황 정리

주문접수부터 생산현장·경영지원까지, 현재 연구실 카탈로그에 등록된 전체 서비스 41개를 카테고리별로 정리했습니다.

41

전체 서비스

29

실데이터 연동

2

현장 배포중

3

샘플

7

개발·프로토타입

배지 안내

실데이터 연동

현장 배포중

샘플

개발용

프로토타입

기준일 2026.09.06 · src/pages/LabPage.jsx PROJECTS 배열 기준 자동 정리

배지가 없는 항목(프로토타입)은 실측 데이터 연동 전이거나 사무실 참고용 도구입니다. 실제 화면·최신 상태는 연구실(LabPage) 메뉴에서 확인하세요.

주문접수 자동화

5개

주문이 들어오는 순간부터 배차·코일확정까지, 사람이 손으로 옮기던 접수 과정을 자동화

	신규서비스 통합흐름 (v2) 접수부터 배차·코일확정까지 전체 흐름을 한 화면에서 봅니다.	프로토타입
	OCR 문서인식 주문서 이미지에서 텍스트를 자동으로 읽어냅니다.	프로토타입
	카카오톡 주문접수 카카오톡 채널로 들어온 주문을 자동 접수합니다.	프로토타입
	FAX 작업요청서 접수 팩스로 온 작업요청서를 자동 인식해 초안을 만듭니다.	실데이터 연동
	현장 코일확정 지게차 기사가 태블릿에서 코일을 확정합니다.	프로토타입

레벨링·슬리팅1·슬리팅2 라인의 실시간 현황, PLC 텔레메트리, AI 추천까지 — 가장 큰 카테고리

	세퍼레이터 셋팅 계산기 가공규격에 맞춰 스페이서 조합을 자동 계산합니다. (사무실용)	프로토타입
	세퍼레이터 태블릿 키오스크 /separator 슬리터2 현장에 배포된 실제 서비스로 이동합니다.	현장 배포중
	작업현황 대시보드 레벨러 시스템(레벨링·슬리팅1·슬리팅2) 작업현황을 날짜별로 봅니다.	실데이터 연동
	작업현황 대시보드 2 라인별 보드로 오늘 번 금액과 남은 작업이 오늘 안에 끝날지(평균 소요시간 기반 예측)까지 확인합니다.	실데이터 연동
	코일 작업 상세 분석 날짜·코일 선택 시 길이 구간별 속도·텐션 변화와 동일 사양 대비 편차를 보여줍니다.	실데이터 연동
	레벨링 코일 상세분석 레벨링 라인 코일을 날짜·코일로 선택하면 시트 수 추정, 길이 정확도, 설비 부하, 박스별 현황을 보여줍니다.	실데이터 연동
	레벨링 공정×ERP 통합 대시보드 하루치 레벨링 작업의 ERP 사양·가동 타임라인·부하율 비교·이상 구간 탐지·그린ERP 매출 동기화 여부를 한 화면에 모읍니다.	실데이터 연동
	레벨링 공정 현황 모니터링 PLC 행정(stroke) 로그를 실시간 현황 → 이상행정 상세 → 통계 인사이트까지 3단계로 드릴다운합니다.	실데이터 연동
	레벨링 라인 통합 관제 (NMS) ERP 작업지시서와 PLC 실측 텔레메트리를 관제센터 스타일로 실시간 엮어, 20초 자동 갱신으로 보여줍니다.	실데이터 연동
	테이퍼 텐션 컨트롤러 원격 모니터링 /taper-tension-monitor.html 통신 포트가 없는 PR-DTC-3100 LCD를 카메라+OCR로 읽어 관리자가 폰으로 원격 확인·조치합니다. 카메라 거치 전 단계.	샘플
	레벨링 작업 가이드 (외국인 근로자용) /taper-tension-guide.html 코일 길이 진행에 따른 텐션 설정값·PLC 속도·사이클타임을 큰 숫자로 보여줍니다. 실측 연동 전 예시 데이터.	샘플
	레벨링 PLC 상세 조회 /leveling-plc-viewer.html 코일(박스) 선택 시 절단길이·가감속시간·행정별 사이클타임·속도(MPM)를 실측 데이터 그대로 보여줍니다.	실데이터 연동
	레벨링 통합 타임라인 /leveling-integrated-timeline.html ERP 작업지시서, 박스별 진행 간트, 가동률·변동계수 게이지, PLC 설정값, 사이클타임·속도 그래프, 이상 행정을 시간순으로 봅니다.	실데이터 연동
	레벨링 실시간 전체 데이터 (HMI 미러) /leveling-realtime-hmi.html 현장 HMI와 대조해 매핑한 LEVELING_DATA 테이블 19개 컬럼 전체를 5초마다 그대로 보여줍니다.	실데이터 연동



테이퍼 텐션 데이터 수신 확인

</taper-tension-ingestion-status.html>

실데이터 연동

OCR 값이 실시간으로 계속 쌓이는지 8초마다 확인 — 누적/오늘 건수, 최근 6시간 수신 커버리지, 저신뢰도 비율.



AI 인식 검증 (개발용)

</ai-recognition-validation.html>

개발용

기확보한 PR-DTC-3100 사진 폴더를 선택해 Groq(Qwen3.8-27B)로 값을 인식하고 사진과 나란히 비교·검증합니다.



PR-DTC-3100 실시간 인식 (상용)

</ai-tension-monitor.html>

실데이터 연동

폰 IP카메라 스트림을 1분마다 Groq(Qwen3.8-27B)로 인식해 저장 — 출력%·전압·두께·시작경·장력설정·장력을 6개 값을 8초마다 갱신합니다.



작업현황 대시보드 3

</work-status-3.html>

실데이터 연동

라인별 카드형 반응형(PC/모바일) 대시보드. 로그인 없이 링크로 바로 열 수 있어 대표님도 바로 접속합니다.



AI 헬퍼 (슬리팅 2/지난작업보기)

실데이터 연동

가동 전 작업지시서 선택 시 동일 사양 완료 코일들의 실측 데이터로 권장 속도·텐션·예상 가동시간을 추천합니다.



AI 헬퍼 (슬리팅 2/작업용)

실데이터 연동

현재 진행 길이의 실측 속도·텐션1~4를 동일 사양 권장치와 비교해 적정/느림/빠름을 보여줍니다.



AI 헬퍼 모바일 (한국어)

</ai-helper-mobile-kr.html>

실데이터 연동

현장에서 폰으로 바로 보는 AI 헬퍼 — 코일 상태에 따라 예상 프리뷰 또는 실시간 속도·4존 텐션 비교를 자동 전환합니다.



AI Helper Mobile (English)

</ai-helper-mobile-en.html>

실데이터 연동

외국인 근로자용 영문판 — 동일한 실시간 추천·속도/텐션 비교.



Slitting2 Run Monitor (English)

</slitter2-monitor-en.html>

실데이터 연동

날짜·코일 선택 후 길이 슬라이더로 그 위치의 속도·텐션 등 모든 값을 확인하는 외국인 근로자용 모바일 모니터.



슬리터2 운행 정보 모니터 (한국어)

</slitter2-monitor-kr.html>

실데이터 연동

슬리터2 전 코일의 운행 정보를 모바일로 조회 — 길이 슬라이더로 해당 위치 기준 값을 갱신합니다.



슬리터1/2 작업 배정 변경 (한국어)

</slitter-line-swap-kr.html>

실데이터 연동

준비 상태 작업지시서를 골라 라인 배정을 바꿉니다. 코일ID 검색·라인 탭·변경 이력 지원, 현장 공유 링크로 실데이터 반영.



Slitter 1/2 Assignment Swap (English)

</slitter-line-swap-en.html>

실데이터 연동

Swap a ready work order between Slitter 1 and Slitter 2 — search, filter, and live-write the line assignment.



작업 확인 (거래처별 검색)

</work-status-lookup.html>

실데이터 연동

전화 응대용 — 거래처명을 입력하면 레벨링·슬리터1·슬리터2 전체에서 코일ID/사양/무게/작업일자를 최근순으로 찾아줍니다.



원자재 코일 검색 (발주서 매칭)

</coil-inventory-search.html>

실데이터 연동

발주서의 거래처명·두께로 입고된 재고 코일을 찾아 작업에 쓸 코일을 고릅니다. 조회·참고용 모바일 카드 화면.

영업 지원

1개

거래처 관리와 영업 기회 발굴을 돕는 도구



영업대상 고객사 리스트

실데이터 연동

재고를 맡겨둔 거래처 중 최근 작업이 뜸한 곳을 자동으로 찾아줍니다.

고객사 시연

2개

실제 /portal과는 별개로, 고객사에 보여주기 위한 시연용 프로토타입



고객 주문 현황 트래커

실데이터 연동

접수·작업지시·작업진행·작업완료·출고완료 5단계 진행상황을 한눈에 — 실제 /portal과 별개인 외부 시연용 프로토타입.



(주)대한강재 챗봇

실데이터 연동

진행중/완료 건수·미출고·미수금·코일별 상태를 자유롭게 물으면 Claude가 실데이터 근거로 자연어 답변. 대한강재로 범위 고정.

창고 관리

1개

보관 중인 코일의 위치와 출고 처리



코일창고 3D 뷰어 · 출고관리

/warehouse-3d.html

현장 배포중

거래처별 보관 코일을 3D/평면도로 보고 출고 처리까지 하는 실제 배포 서비스입니다.

설비 진단

1개

설비 이상·사고 발생 시 원인 분석을 돕는 AI 도구



장애 원인 분석 (AI)

샘플

PLC 이력·CCTV 데이터를 AI가 분석해 사고 원인을 30분 내로 규명 — 실제 슬리터 사고 사례로 만든 샘플.

경영 · 재무

2개

손익·입금 확인 등 대표님·경리 업무 지원



계좌 손익 통합 대시보드

실데이터 연동

통장 거래내역을 업로드하면 그린ERP 매출(가공+고철)과 합쳐 월간 손익을 자동 계산. 매출은 실데이터, 통장 내역은 미저장.



거래명세서 입금 확인

프로토타입

매출 거래명세서 + 통장 거래내역 엑셀을 올리면 금액·거래처·시기를 맞춰 입금 여부를 자동 분류, 장기 미입금 건만 필터링.

시스템 연동

1개

외부 시스템과의 자동 연동이 정상 동작하는지 감시



대시보드 자동연동 모니터링

실데이터 연동

그린ERP 작업지시서를 슬리팅 대시보드에 자동 등록하는 RPA 대체 잡이 정상 동작 중인지, 오늘 몇 건 등록됐는지 실시간 확인.